அதாவது, $F(3) = F(2) + F(1)$ எனலாம். மேலும் இதனைப் பொது விதியாகக் கூறினால் $F(n)= F(n-1) + F(n-2)$ ஆகும்.

இங்கு $F(n)$ என்பது $n$வது பிபனோசி உறுப்பு என எடுத்துக்கொண்டால்,

$F(n-1)$ என்பது $n$வது உறுப்பின் முந்தைய மதிப்பாகும்,

$F(n-2)$ என்பது $F(n-1)$ இன் முந்தைய மதிப்பாகும்.

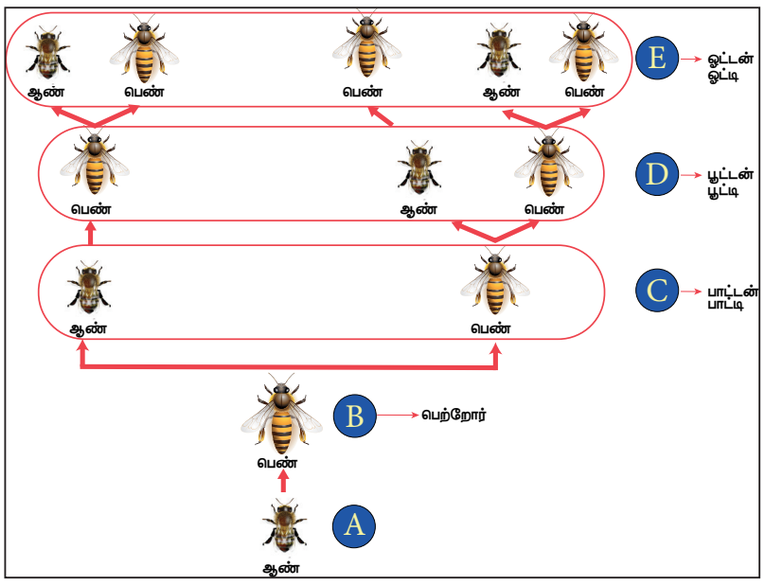
| F(1) | F(2) | F(3) | F(4) | F(5) | F(6) | F(7) | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | ... |

F(3) = F(2)+F(1)

இவ்வாறே, பிபனோசி எண் தொடர் முழுவதும் அமைந்துள்ளது. இதனைப் பின்வரும் வாழ்வியல் நிகழ்வுகள் மூலம் மேலும் நன்றாகப் புரிந்துக்கொள்ளலாம்.

**சூழ்நிலை:**

கொடுக்கப்பட்டுள்ள படம் 7.19 இல் ஆண் தேனீ (drone bee) மற்றும் பெண் தேனீ (female bee) இன் மரவுரு வரைப்படத்தைப் பார்க்கவும். இங்கே, ஒரு பெண் தேனீக்கு 1 ஆண் தேனீ மற்றும் 1 பெண் தேனீ பெற்றோராக உள்ளனர். ஆனால், ஒரு ஆண் தேனீக்கு ஒரே ஒரு பெண் தேனீ மட்டும் பெற்றோராக உள்ளது. (ஏனெனில், ஒரு ஆண் தேனீயானது ஒரு பெண் தேனீயின் கருத்தரிக்கப்படாத முட்டைகளால் உருவாகிறது. எனவேதான் ஆண் தேனீக்கு ஒரு தாய் மட்டுமே இருக்கிறார், தந்தை இல்லை) இந்த வகையில் படம் 7.19 இலிருந்து நாம் அறிந்துகொள்வது.




படம் 7.19

1. ஒரு ஆண் தேனீக்கு (A) 1 தாய் (B) மட்டும் பெற்றோராக உள்ளது.
2. ஒரு ஆண் தேனீக்கு (A) 1 பாட்டன் மற்றும் 1 பாட்டி (C)) என இரண்டு பெற்றோர்கள் உள்ளனர்.
3. ஒரு ஆண் தேனீக்கு (A) 1 பூட்டன் மற்றும் 2 பூட்டி (D), என மூன்று பெற்றோர்கள் உள்ளனர்.
4. ஒரு ஆண் தேனீக்கு (A) 2 ஓட்டன் மற்றும் 3 ஓட்டி (E), என ஐந்து பெற்றோர்கள் உள்ளனர்.

இப்போது, ஆண் தேனீக்கு (A) எத்தனை சேயோன் மற்றும் சேயோள் பெற்றோர் இருப்பார்கள் என்று கூறுங்கள் பார்க்கலாம்?

இங்கே, நாம் தேனீக்களின் எண்ணிக்கையினை அட்டவணைப்படுத்துவதன் மூலம் ஆண் மற்றும் பெண் தேனீக்களின் குடும்ப உறவுகளின் அமைப்பைப் பற்றி அறிந்துகொள்ளலாம்.

| எண்ணிக்கை (A) | பெற்றோர் (B) | பாட்டன், பாட்டி (C) | பூட்டன், பூட்டி (D) | ஓட்டன், ஓட்டி (E) | சேயோன், சேயோள் (F) |
|---|---|---|---|---|---|
| ஆண்தேனீ (1) (drone bee) | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| பெண் தேனீ (1) (female bee) | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 |

மேலேயுள்ள அட்டவணையில் நாம் 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13… பிபனோசி எண் தொடரின் அமைப்பைக் காண்கிறோம்.



8th_Maths_Tamil Medium_Chapter 7.indd 256 03-12-2022 15:33:55